

На правах рукописи



СЕМЕНОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ

**РАЗРАБОТКА МАСЕЛ ДЛЯ ВИНТОВЫХ ГАЗОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ**

2.6.12 – Химическая технология топлива и высокоэнергетических
веществ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва, 2026 г.

Работа выполнена на кафедре химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»).

Научный руководитель: **Багдасаров Леонид Николаевич**
Кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»

Официальные оппоненты: **Тыщенко Владимир Александрович**
Доктор технических наук, профессор
Заведующий кафедрой "Химическая технология переработки нефти и газа"
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Мойкин Алексей Анатольевич
Кандидат химических наук
Заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ-АВИА»

Ведущая организация: **Акционерное общество «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке» (АО «СВНИИНП»)**

Защита диссертации состоится «21» мая 2026 г. в 16:00 на заседании диссертационного совета 24.2.369.12, созданного на базе ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 (ауд.541).

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» и на сайте университета

https://gubkin.ru/diss2/files/d12-semenov-na/Dissertation_Semenov_NA.pdf

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета
24.2.369.12, к.т.н.



П.К. Крисанова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Винтовые маслозаполненные газовые компрессоры широко применяются для транспортировки попутных нефтяных, топливных, технологических и факельных газов. Утилизация попутных нефтяных газов является важной задачей нашей страны, что подчеркивалось в Постановлении Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах". К примеру, в 2020 в РФ добыто 114,8 млрд. м^3 попутных нефтяных газов, из которых сожжено 20,1 млрд. м^3 , в 2021 уровень полезного использования попутных нефтяных газов составил приблизительно 82 %, что показывает некоторую тенденцию к снижению этого показателя. Исходя из относительно стабильного уровня использования попутных нефтяных газов, которые перекачиваются винтовыми газовыми компрессорами, а также растущего объема газопереработки в РФ, можно предположить, что в ближайшие годы использование винтовых компрессоров для транспортировки углеводородных газов будет только расширяться, а соответственно будут необходимы компрессорные масла на основе отечественных компонентов, подходящие для перекачки «жирных» газов.

Степень разработанности темы

Основоположниками исследований в области эксплуатационных и физико-химических свойств компрессорных масел являются Лосиков Б.В., Черножуков Н.И., Школьников В.М.

Большой вклад в исследование процессов абсорбции углеводородных газов в компрессорные масла внесли зарубежные исследователи А. Е. Markham, К. А. Kobe, R. Battino, Н. L. Clever.

Хотя и существуют зарубежные методы оценки растворимости углеводородов в нефтяных маслах определенного состава, достоверные методы оценки абсорбции углеводородных газов в синтетических компрессорных (полиалкиленгликолевых, сложноэфирных, полиальфаолефиновых) маслах отсутствуют.

Объект исследования. Масла для винтовых газовых компрессоров, содержащие в своем составе базовые масла и присадки.

Предмет исследования. Полиалкиленгликоли (ПАГ) в качестве основы для разработки рецептур масел для винтовых газовых компрессоров.

Цель настоящей работы – разработка рецептур масел для винтовых газовых компрессоров, предназначенных для перекачки углеводородных газов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

- анализ современного состояния производства и применения масел для винтовых газовых компрессоров;
- разработка лабораторного метода оценки абсорбционной способности базовых масел по отношению к легким углеводородам;
- обоснование выбора базовых масел и пакета присадок для компрессорных масел, обеспечивающих работоспособность винтовых газовых компрессоров, перекачивающих углеводородные газы различного состава;
- разработка методов синтеза растворимых в полиалкиленгликолях противоизносных присадок;
- разработка нормативно-технической документации на производство и применение масел для винтовых газовых компрессоров;
- проведение опытно-промышленных испытаний разработанных масел в винтовых компрессорах, перекачивающих углеводородные газы различного состава.

Научная новизна работы

- установлено, что отечественные товарные полиалкиленгликолевые базовые масла обладают абсорбционной способностью по отношению к жирным компонентам углеводородных газов в 3-4 раза ниже в сравнении с нефтяными маслами, со сложноэфирными - в 2-3 раза ниже, с полиальфаолефиновыми - в 2-3 раза ниже. Показана зависимость абсорбционной способности масел от температуры;
- установлено, что антиокислительные присадки аминного и фенольного типа, а также дитиофосфаты цинка проявляют синергетический эффект в полиалкиленгликолевых маслах в соотношении 1:1:4 по массе;
- впервые синтезированы присадки на основе диалкилдитиофосфатов цинка, модифицированные оксиэтилированным нонилфенолом и изобутанолом, растворимые в ПАГ маслах, обеспечивающие высокий уровень антиокислительных и противоизносных свойств масел в концентрации 2-3% массовых;
- впервые синтезированы ионные жидкости на основе цетилпиридиния, содержащие в качестве аниона диалкилфосфаты и диалкилдитиофосфаты, растворимые в ПАГ маслах и обеспечивающие им высокий уровень противоизносных свойств в концентрации 2-3% массовых.

Теоретическая значимость состоит в исследовании абсорбционной способности компрессорных масел по отношению к легким углеводородам, в исследовании противоизносных свойств ионных жидкостей на основе цетилпиридиния в качестве противоизносных присадок, в исследовании антиокислительных свойств аминных, фенольных и дитиофосфатных антиокислителей в ПАГ маслах:

- установлена закономерность изменения абсорбционной способности компрессорных масел по отношению к легким углеводородам в зависимости от наличия в составе молекул полиалкиленгликолей, входящих в состав масел, различных функциональных групп;

- установлен синергетический эффект, проявляемый ионными жидкостями на основе цетилпиридиний диалкилфосфата в смеси с диалкилдитиофосфатами цинка содержащими Неол АФ 9-12 в качестве одного из заместителей в отношении противоизносных свойств;

- установлен синергетический эффект аминных, фенольных и дитиофосфатных антиокислителей в ПАГ маслах в отношении антиокислительных свойств.

Практическая значимость работы:

- разработана методика оценки абсорбционной способности масел по отношению к легким углеводородам, позволяющая оперативно оценивать пригодность компонентов различного химического состава для использования в маслах для винтовых газовых компрессоров;

- на основе российского сырья впервые разработаны рецептуры компрессорных масел классов вязкости 46, 68, 100, 150, 220 для применения в винтовых компрессорах для перекачки углеводородных газов с высоким содержанием «жирных» компонентов и обладающие эксплуатационными свойствами на уровне зарубежных аналогов;

- проведены опытно-промышленные испытания разработанных масел классов вязкости 68 и 150 в компрессорах марок SCU-ZA-Y36T-28 (пропилен, 1500 моточасов) и Rotorcomp EVO76GAS (нефтяной попутный газ, 5500 моточасов), подтвердившие высокую работоспособность масел;

- разработаны технические условия (далее ТУ) и организовано промышленное производство масел на заводе в городе Энгельс Саратовской области.

Методология и методы исследования

Методологической основой исследования послужили отечественные и зарубежные статьи и публикации по теме компрессорных масел, их состава,

физико-химических и эксплуатационных свойств, также статьи по теме синтеза и исследованию свойств антиокислительных и противоизносных присадок. В качестве методов исследования исходного сырья и полученных компрессорных масел использовались стандартные методы анализа по ГОСТ, ASTM, а также лабораторные исследовательские установки.

Положения, выносимые на защиту:

- комплекс требований, предъявляемых к маслам для винтовых газовых компрессоров, сформированный на основании анализа современного состояния производства и применения таких масел в мире;
- утверждение абсорбционной способности к легким углеводородам как ключевого показателя, влияющего на сроки службы масел в винтовых газовых компрессорах;
- разработанный метод и методика оценки абсорбционной способности компрессорных масел для винтовых газовых компрессоров;
- технология производства компрессорных масел на основе смеси отечественных компонентов – триэтиленгликоля, Полинор ПЕ-250 и Неонола АФ 9-12 - с добавлением пакета присадок, где в качестве антипенной присадки предложено использование 2-этилгексанола-1 в концентрации 0,1 % масс., в качестве ингибитора коррозии - алкенилянтарного ангидрида в концентрации 2 % масс., а в качестве противоизносной и антиокислительной присадки 2-го типа - дитиофосфата цинка на основе Неонол АФ 9-12 (ДАДТФ Нео Ц 4) в концентрации 2 % масс;
- методика синтеза присадки ДАДТФ Нео Ц 4, полностью растворимой в полиалкиленгликолевых маслах, в качестве антиокислительных присадок 1-го типа;
- результаты опытно-промышленных испытаний компрессорного масла, произведенного по разработанной рецептуре, показавшие, что разработанные масла длительное время сохраняют достаточный уровень физико-химических и эксплуатационных свойств.

Степень достоверности результатов исследования подтверждается использованием современных стандартных методов исследования и достаточным объемом исследования. Представленные в тексте диссертации научные положения, выводы и практические рекомендации основаны на фактических данных, имеющих высокую сходимость и воспроизводимость.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Содержание и область исследования диссертационной работы соответствуют паспорту научной специальности 2.6.12 «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ», а именно п.5 «Химмотологические аспекты физико-химической технологии нефти и газа» и п.11 «Научные основы и закономерности физико-химической технологии и синтеза специальных продуктов. Новые технологии производства специальных продуктов.».

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований представлены и обсуждены на следующих конференциях:

- VIII Всероссийской молодёжной конференции с международным участием «Химия и химическое образование XXI ВЕКА» (Санкт-Петербург, 24-28 марта 2025 г.);
- XV Международной научно-технической конференции – «Трибология – машиностроению – 2024» (Москва, 12 – 14 ноября 2024 г.);
- VI региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию М.М. Ивановой «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России» (Москва, 19-21 сентября 2022 г.).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 2 статьи в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования, а также тезисы 3 докладов на научно-технических конференциях.

Структура и объем работы

Диссертационная работа включает введение, пять глав, заключение, список сокращений, список использованной литературы из 114 наименований, 2 приложения. Общий объем диссертационного исследования составляет 139 страниц машинописного текста, включая 28 рисунков и 69 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрыта актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи работы, приведены научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость результатов исследования, представлены степень достоверности результатов исследования и апробация работы.

В первой главе проанализировано современное состояние производства масел для винтовых газовых компрессоров в Российской Федерации и в мире. Подробно рассмотрены устройство винтовых компрессоров и их классификация. Рассмотрено состояние добычи и уровень переработки попутных нефтяных газов, их состав. Определены требования, предъявляемые к компрессорным маслам для винтовых газовых компрессоров, и выявлено, что они должны иметь следующие эксплуатационные свойства:

- термическая стабильность, масло не должно изменять свои характеристики при рабочих температурах;

- предотвращать образование кокса и смолистых отложений;

- иметь уровень вязкости, необходимый для смазки механизмов компрессора и обеспечения противоизносных характеристик масел, и для обеспечения герметизирующих свойств;

- хорошие антипенные свойства, для исключения работы компрессора в режиме помпажа;

- иметь инертность к перекачиваемой среде;

- обладать низкой абсорбционной способностью по отношению к компонентам перекачиваемого газа.

Приведен обзор базовых масел и присадок, используемых в рецептурах современных компрессорных масел. Представлены приборы и методы, используемые для исследования растворимости газов в жидкостях. Точной информации о количественной оценке абсорбционной способности компрессорных масел, об особенностях применения и рецептурах полиалкиленгликолевых масел для винтовых газовых компрессоров обнаружено не было. На основании этого факта были сформулированы цели и задачи исследования.

Во второй главе представлены объекты исследования и стандартные методы исследования физико-химических показателей качества базовых масел, присадок к ним, товарных компрессорных масел.

В качестве исследуемых товарных образцов компрессорных масел для винтовых газовых компрессоров на различных базовых маслах использованы К-19, Кп-8С, Compressor PAO NG 100, CPI-4601-68, Suniso SJ32, Fuchs SEZ 32. В качестве базовых масел исследованы VHVI-6, ПАО – 10, Триэтиленгликоль, Полинол ПЕ-250 и Неонол АФ-9-12.

В качестве товарных присадок, применяемых в рецептурах компрессорных масел для винтовых газовых компрессорах, использованы Пента 4613, ДАТ, Агидол-1.

Для приготовления противоизносных присадок, растворимых в ПАГ, использованы пентасульфид фосфора, 2-этилгексанол-1, гексанол-1, цетилпиридиний хлорид.

Описан разработанный исследовательский метод для определения абсорбционной способности компрессорных масел по отношению к легким углеводородам. Сущность метода заключается в определении содержания пентана в смеси с компрессорным маслом после их перемешивания в динамических условиях.

После испытания производится определение количества пентана в смеси методом газовой хроматографии или рефрактометрии. В соответствии с рекомендациями, изложенными в ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений», была определена повторяемость метода $r=0,40\%$.

На рисунке 1 приведена схема лабораторной установки для определения абсорбционной способности компрессорных масел.

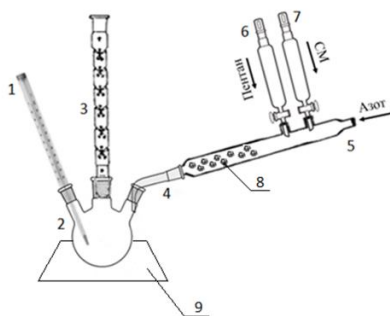


Рисунок 1 – Схема лабораторной установки для определения абсорбционной способности.

1 – термометр, 2 – трехгорловая колба, 3 – дефлегматор, 4 – аллонж, 5 – насадочная колонка, 6,7 – делительные воронки, 8 – насадка, 9 – колбонагреватель

Описан исследовательский метод высокотемпературного каталитического окисления (ВКО) профессора Шора Г.И. для исследования антиокислительных свойств компрессорных масел и присадок к ним, параметры испытаний на установке ВКО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры испытаний на установке ВКО

Параметр	Значение
Частота вращения пальцев, об/мин	6000
Температура испытания, °C	150-250
Объем образца, мл	25
Время испытания, ч	1-5

На рисунках 2-4 показаны схемы синтеза ионных жидкостей на основе цетилпиридиния и дитиофосфатов цинка на основе Неол АФ-9-12, разработанные в ходе диссертационной работы.

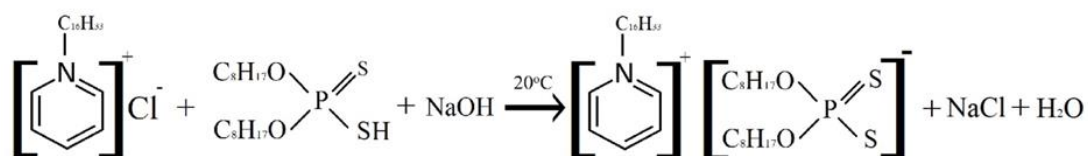


Рисунок 2 – Схема получения цетилпиридиний диизооктилдитиофосфата.

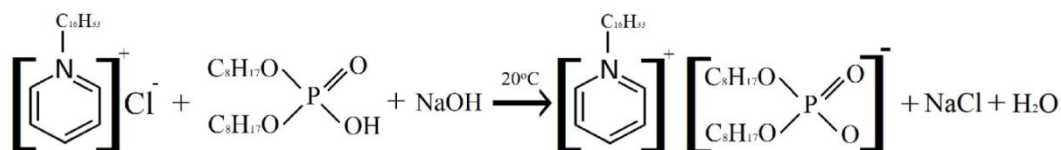


Рисунок 3 – Схема получения цетилпиридиний диизооктилфосфата.

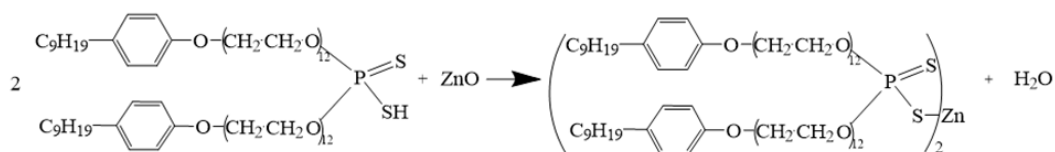


Рисунок 4 – Схема получения дитиофосфата цинка на основе Неол АФ 9-12 (ДАДТФ Нео Ц).

Третья глава посвящена результатам исследования влияния химической структуры базовых масел и товарных компрессорных масел на абсорбционную способность к легким углеводородам.

Проведено сравнение абсорбционной способности различных групп масел по отношению к легким углеводородам. Выявлено что

полиалкиленгликоли обладают самой низкой абсорбционной способностью к легким углеводородам относительно масел на других основах (рисунок 5).

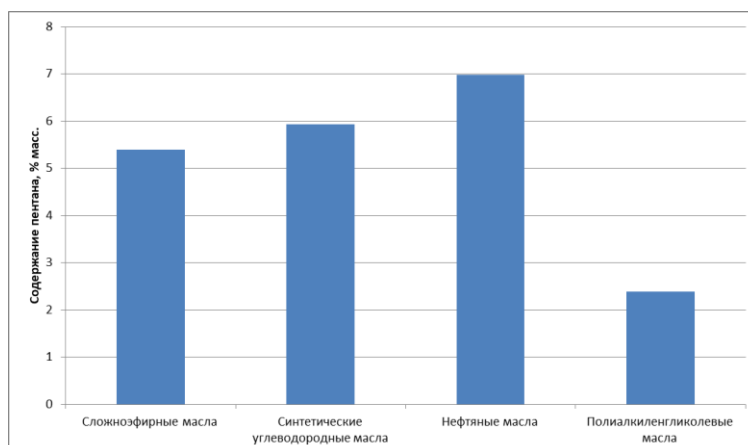


Рисунок 5 – Сравнение абсорбционной способности по отношению к легким углеводородам различных групп масел.

Оценены физико-химические свойства и абсорбционная способность смесей Неонол АФ-9-12, триэтиленгликоля (ТЭГ) и Полинор ПЕ-250, классов вязкости от 46 до 220, как перспективных компонентов отечественных полигилколевых компрессорных масел, полученные результаты приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2 – Физико-химические свойства смесей ТЭГа и Полинора ПЕ-250

№ п/ п	Соотношение ТЭГ: Полинор ПЕ-250, % об/Показатель	50:50	40:60	35:65	30:70
1	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	69,27	99,70	156,4	228,3
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,21	10,57	14,27	18,24
3	Индекс вязкости	83	86	87	87
4	Плотность при 20°C, кг/м ³	1179	1187	1203	1224

Таблица 3 – Физико-химические свойства смесей ТЭГа и Неонол АФ-9-12

№ п/п	Соотношение ТЭГ: Неонол АФ-9-12, % об/Показатель	50:50	20:80
1	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	66,42	45,32
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,56	9,18
3	Индекс вязкости	170	190
4	Плотность при 20°C, кг/м ³	1087	1063

Таблица 4 – Абсорбционная способность смесей ТЭГа и Полинора ПЕ-250

№ п/п	Жидкость	Температура процесса, °С	Коэффициент расхода сырья	Содержани е пентана, % масс
1	ТЭГ+Полинор ПЕ-250 (68)	50	1,85	1,66
2	ТЭГ+Полинор ПЕ-250 (100)	50	1,85	1,91
3	ТЭГ+Полинор ПЕ-250 (220)	50	1,89	2,4
4	ТЭГ+Полинор ПЕ-250 (500)	50	1,68	1,61
5	ТЭГ: Неонол АФ-9-12 (50:50)	50	1,67	0,97
6	ТЭГ: Неонол АФ-9-12 (20:80)	50	1,54	0,78

Выявлено, что полиалкиленгликолевые масла с высоким содержанием этиленоксидных групп обладают низкой абсорбционной способностью по отношению к легким углеводородам.

Четвертая глава посвящена оценке уровня физико-химических и эксплуатационных свойств смесей ТЭГ, Полинор ПЕ-250 и Неонол АФ-9-12. Также рассмотрено влияние добавления присадок различного назначения на эксплуатационные свойства данных смесей.

Показана зависимость изменения кинематической вязкости при 40 °С смесей ТЭГ-Полинор ПЕ-250 и ТЭГ-Неонол АФ-9-12 от массового содержания ТЭГ в смеси (рисунок 6).

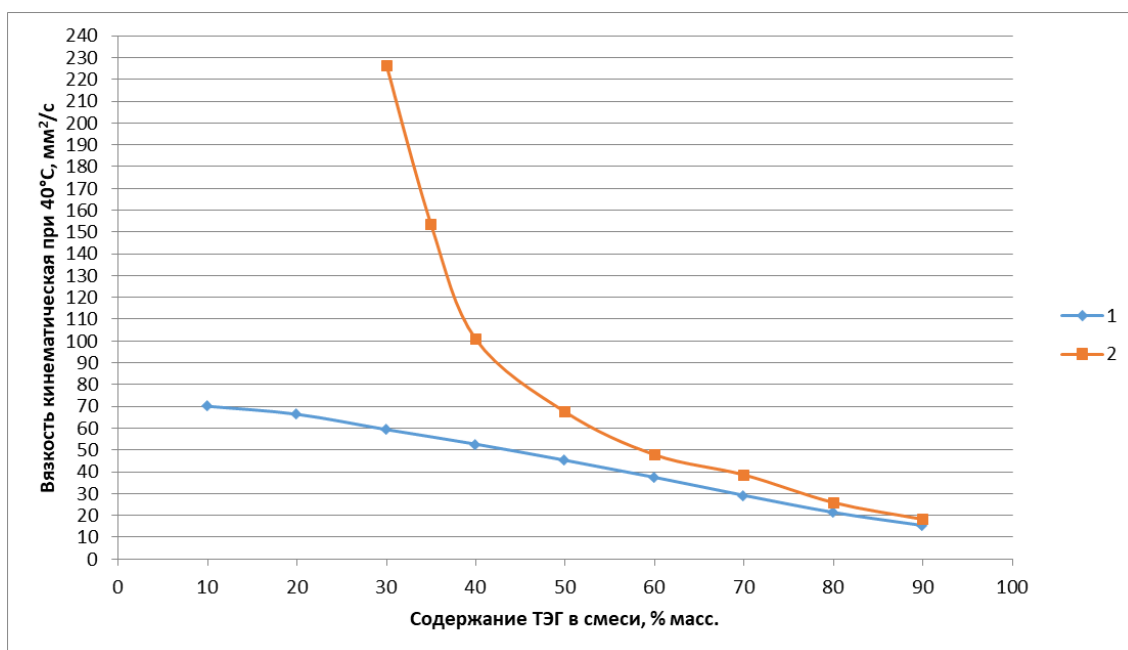


Рисунок 6 – Зависимость кинематической вязкости при 40 °C в зависимости от содержания ТЭГ в смеси

1 – смесь ТЭГ и Неонол АФ-9-12, 2 – смесь ТЭГ и Полинол ПЕ-250.

Также выявлено, что смеси ТЭГ и Полинол ПЕ-250 обладают отличными антипенными свойствами без добавления присадок, а смеси ТЭГ и Неонол АФ-9-12 нуждаются в добавлении антипенных присадок, результаты представлены в таблице 5. В качестве антипенных присадок для смесей ТЭГ и Неонол АФ-9-12 рассмотрены гексанол-1, 2-этилгексанол-1, «Пента 4613». По результатам, приведенным на рисунке 7, наилучшими антипенными свойствами обладают смеси ТЭГ и Неонол АФ-9-12 с добавлением 2-этилгексанола.

Таблица 5 – Антипенные свойства смесей полигликолей

Название	Номер последовательности	Пенообразование, мл.
Смесь Неонол АФ 9-12 и ТЭГ (содержание ТЭГ 50% масс)	1	250/20
	2	30/0
	3	130/10
Смесь Неонол АФ 9-12 и ТЭГ (содержание ТЭГ 20% масс)	1	280/30
	2	40/0
	3	160/20

Продолжение таблицы 5

Смесь Полинор ПЕ-250 и ТЭГ (содержание ТЭГ 40% масс)	1	20/0
	2	10/0
	3	20/0
Смесь Полинор ПЕ-250 и ТЭГ (содержание ТЭГ 35% масс)	1	30/0
	2	10/0
	3	10/0
Смесь Полинор ПЕ-250 и ТЭГ (содержание ТЭГ 30% масс)	1	20/0
	2	10/0
	3	20/0

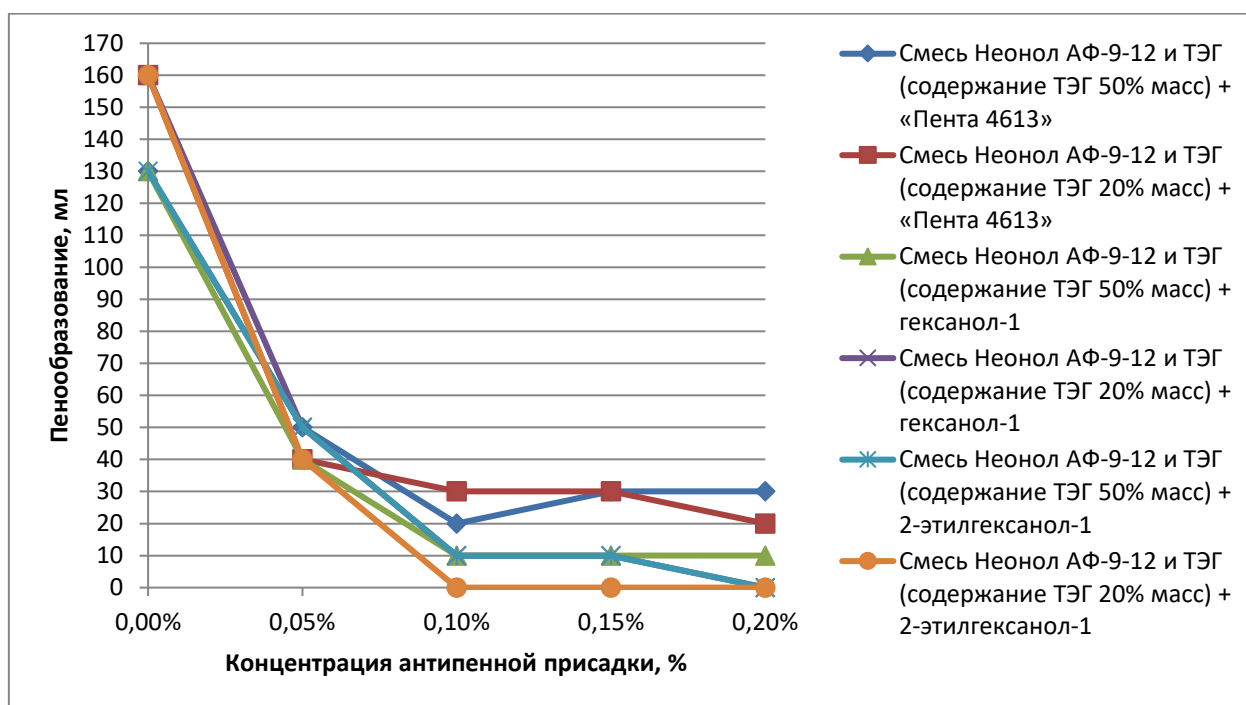


Рисунок 7 – Антипенные свойства смесей ТЭГ-Неонол АФ-9-12 с добавлением антипенных присадок

Также выявлено, что смеси ТЭГ-Полинол ПЕ-250 и ТЭГ-Неонол АФ-9-12 обладают отличными антикоррозионными свойствами без добавления антикоррозионных присадок, результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Антикоррозионные свойства смесей полиалкиленгликолей

Масло	Агрессивность	
	Испытание 1	Испытание 2
Неонол АФ-9-12 + ТЭГ (сод. ТЭГ 50% масс.)	1a	1a
Неонол АФ-9-12 + ТЭГ (сод. ТЭГ 20% масс.)	1a	1a
Полинол ПЕ-250 + ТЭГ (сод. ТЭГ 40% масс.)	1a	1a
Полинол ПЕ-250 + ТЭГ (сод. ТЭГ 35% масс.)	1a	1a
Полинол ПЕ-250 + ТЭГ (сод. ТЭГ 30% масс.)	1a	1a

Оценка защитных свойств смесей полиалкиленгликолей производилась по ГОСТ 9.054-75. Выявлено, что смеси ТЭГ-Полинол ПЕ-250 и ТЭГ-Неонол АФ-9-12 обладают неудовлетворительными защитными свойствами, и их применение без добавления ингибиторов коррозии не допустимо. В качестве ингибитора коррозии предложено использовать алкенилянтарный ангидрид. Защитные свойства смесей полиалкиленгликолей с добавлением ингибитора коррозии приведены на рисунке 8. Добавление алкенилянтарного ангидрида в концентрации 2% масс. позволяет обеспечить достаточный уровень защитных свойств.

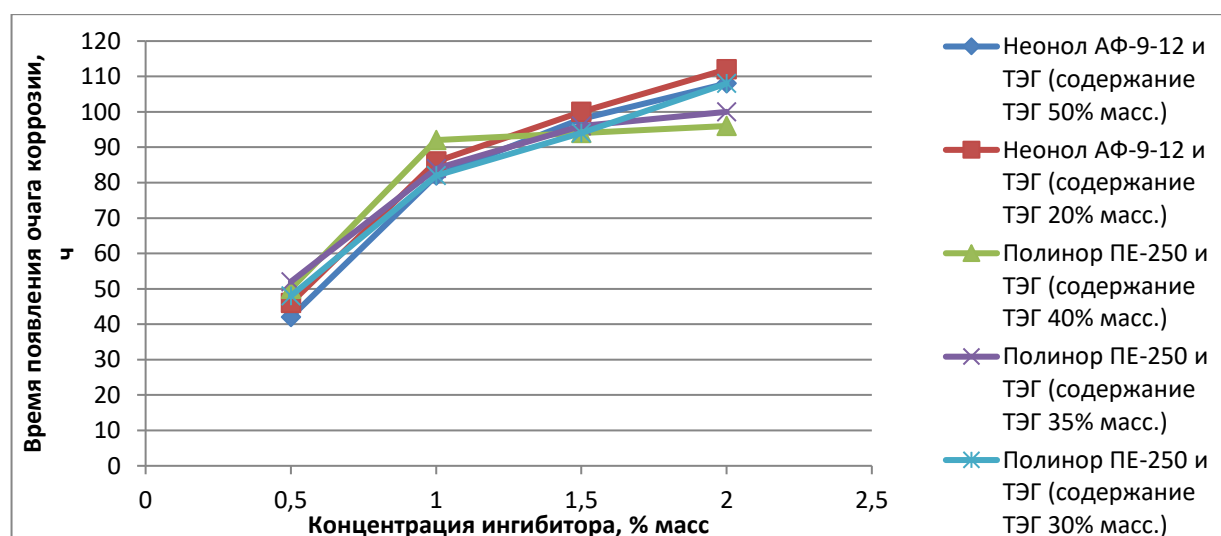


Рисунок 8 – Защитные свойства смесей полиалкиленгликолей с добавлением ингибитора коррозии.

Результаты оценки низкотемпературных свойств смесей полиалкиленгликолей приведены в таблице 7, выявлено снижение температуры застывания смесей полиалкиленгликолей по сравнению с индивидуальными компонентами данных смесей (для ТЭГ $t_3 = -7^\circ\text{C}$, для Неонола АФ 9-12 $t_3 = 13^\circ\text{C}$, для Полинора ПЕ-250 $t_3 = -15^\circ\text{C}$).

Таблица 7 – Определение температуры застывания смесей полиалкиленгликолей

Масло	Температура застывания, $^\circ\text{C}$
Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (ТЭГ 50% масс)	-19
Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (ТЭГ 20% масс)	-21
Полинол ПЕ-250 и ТЭГ (ТЭГ 40% масс)	-22
Полинол ПЕ-250 и ТЭГ (ТЭГ 35% масс.)	-20
Полинол ПЕ-250 и ТЭГ (ТЭГ 30% масс.)	-18

Выявлено (таблица 8), что смеси полиалкиленгликолей обладают недостаточным уровнем противоизносных свойств и нуждаются в добавлении противоизносных присадок.

Таблица 8 – Противоизносные свойства смесей полигликолей по ГОСТ 9490.

Масло	Диаметр пятна износа при нагрузке 196 Н, мм
Смесь Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (ТЭГ 50% масс)	0,82
Смесь Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (ТЭГ 20% масс)	0,71
Смесь Полинол ПЕ-250 и ТЭГ (ТЭГ 40% масс)	0,72
Смесь Полинол ПЕ-250 и ТЭГ (ТЭГ 35% масс.)	0,67
Смесь Полинол ПЕ-250 и ТЭГ (ТЭГ 30% масс.)	0,60

Ввиду того, что подавляющее большинство известных противоизносных присадок (ДФ-11, ЦД-7 и др.) не растворимы в полиалкиленгликолях, были **впервые** синтезированы противоизносные присадки представляющие собой ионные жидкости (ИЖ) на основе цетилпиридиний диалкилдитиофосфата и цетилпиридиний диалкилфосфата, также были синтезированы дитиофосфаты цинка на основе Неонол АФ-9-12, растворимые в полиалкиленгликолях.

Физико-химические свойства синтезированных присадок приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Физико-химические свойства синтезированных присадок

Название присадки	Внешний вид	Показатель преломления
ИЖ 1	Оранжевая жидкость	1,4945
ИЖ 2	Желтая жидкость	1,4973
ДАДТФ Нео Ц 1 (только Неонол АФ 9-12)	Темно-коричневая жидкость	1,5023
ДАДТФ Нео Ц 2 (мольное соотношение Неонол АФ 9-12:бутанол-1=1:1)	Темно-коричневая жидкость	1,4867
ДАДТФ Нео Ц 3 (мольное соотношение Неонол АФ 9-12:бутанол-1=1:5)	Темно-коричневая жидкость	1,4754
ДАДТФ Нео Ц 4 (мольное соотношение Неонол АФ 9-12:бутанол-1=1:10)	Темно-коричневая жидкость	1,4701

Показано улучшение противоизносных свойств смесей полиалкиленгликолей (на примере смеси Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (содержание ТЭГ 50% масс)) при добавлении синтезированных присадок, в концентрациях от 1% масс. до 3% масс. результаты приведены на рисунке 9.

Присадки на основе ИЖ в настоящий момент промышленно не производятся поэтому было предложено использование присадки ДАДТФ Нео Ц4 в концентрации 2% масс.

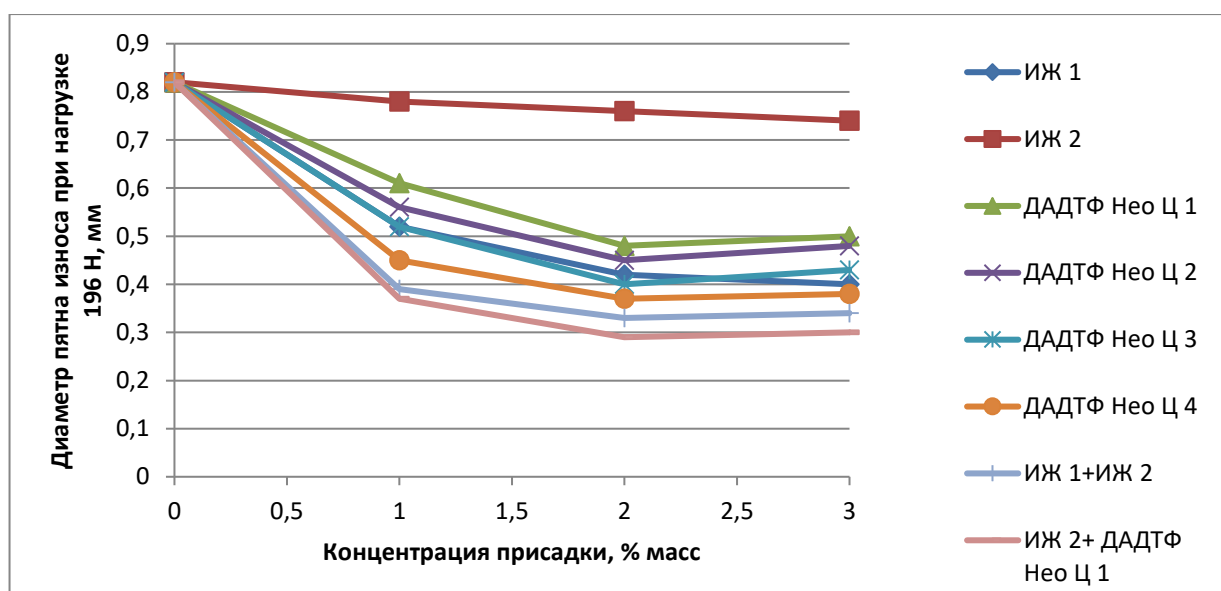


Рисунок 9 – Противоизносные свойства смесей Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (содержание ТЭГ 50% масс) и противоизносных присадок.

Проведена оценка антиокислительных свойств смесей Неонол АФ-9-12–ТЭГ и Полинор ПЕ-250–ТЭГ с добавлением антиокислительных присадок различного типа действия. На рисунке 10 (на примере смеси Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (содержание ТЭГ 50% масс.)) показан синергизм совместного действия аминных и фенольных антиокислительных присадок, также выявлен синергизм действия антиокислителей 1-го и 2-го типа.

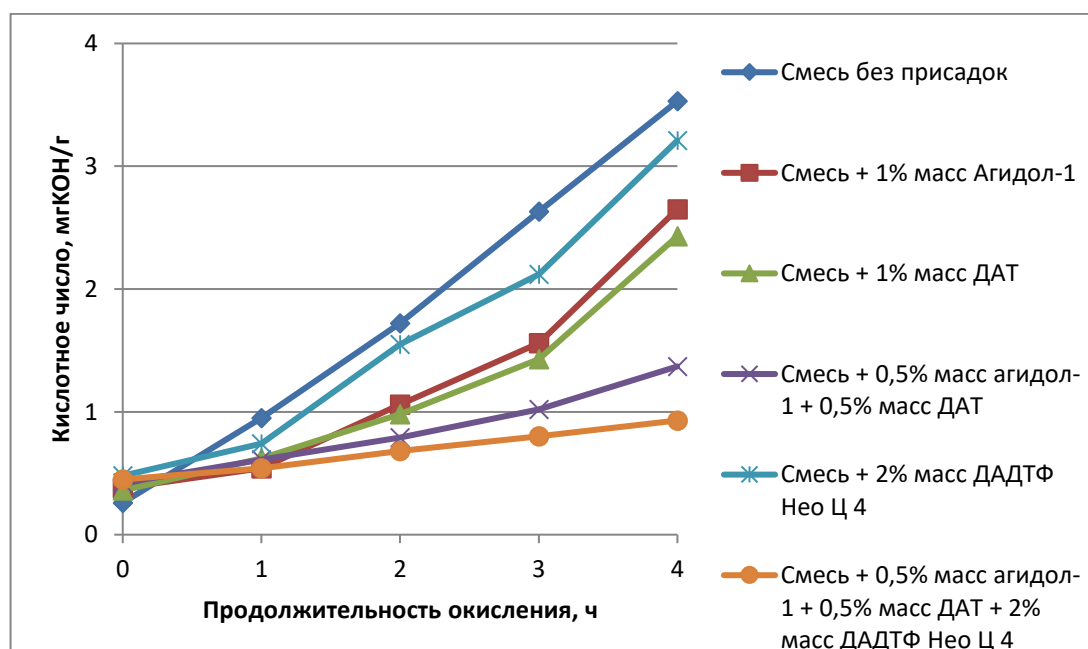


Рисунок 10 – Кислотное число смесей Неонол АФ-9-12 и ТЭГ (содержание ТЭГ 50% масс) с антиокислительными присадками после окисления на приборе ВКО ($t=180^{\circ}\text{C}$).

Пятая глава посвящена обзору зарубежных масел для винтовых газовых компрессоров, также показаны рецептуры разработанных отечественных масел для винтовых газовых компрессоров, показано изменение свойств разработанных масел в процессе эксплуатации. В таблице 10 приведены составы разработанных компрессорных масел.

Таблица 10 – Разработанные составы отечественных компрессорных масел на основе полиалкиленгликолей.

Компонент	Концентрация, % масс
Разработанное масло 46 класса вязкости по ISO 3447	
Триэтиленгликоль	50
Ингибитор коррозии	2
ДАДФ Нео Ц 4	2
2-этилгексанол-1	0,1
Агидол-1	0,5
Присадка ДАТ	0,5
Неонол АФ-9-12	До 100
Разработанное масло 68 класса вязкости по ISO 3447	
Триэтиленгликоль	20
Ингибитор коррозии	2
ДАДФ Нео Ц 4	2
2-этилгексанол-1	0,1
Агидол-1	0,5
Присадка ДАТ	0,5
Неонол АФ-9-12	До 100
Разработанное масло 100 класса вязкости по ISO 3447	
Триэтиленгликоль	40
Ингибитор коррозии	2
ДАДФ Нео Ц 4	2
Агидол-1	0,5
Присадка ДАТ	0,5
Полинор ПЕ-250	До 100
Разработанное масло 150 класса вязкости по ISO 3447	
Триэтиленгликоль	35
Ингибитор коррозии	2
ДАДФ Нео Ц 4	2

Продолжение таблицы 10

Агидол-1	0,5
Присадка ДАТ	0,5
Полинол ПЕ-250	До 100
Разработанное масло 220 класса вязкости по ISO 3447	
Триэтиленгликоль	30
Ингибитор коррозии	2
ДАДФ Нео Ц 4	2
Агидол-1	0,5
Присадка ДАТ	0,5
Полинол ПЕ-250	До 100

Проведены испытания разработанных масел в винтовых компрессорах, перекачивающих попутные нефтяные газы, которые показали, что разработанные компрессорные масла отработали 1000 и 5500 моточасов, физико-химические показатели слабо изменились в процессе эксплуатации. Результаты приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Физико-химические характеристики разработанного масла до и после эксплуатации на УКПН ПАО «Татнефть»

Показатели	Разработанное масло	Разработанное масло после 1500 моточасов	Разработанное масло после 5500 моточасов
Класс вязкости ISO VG	150	150	170
Плотность при 20°C, г/мл	1,197	1,190	1,164
Индекс вязкости	90	104	108
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с:	154,5	160,3	170,3
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с:	15,42	16,03	17,17
Температура вспышки, °C	214	112	111

На предприятии ООО «Запсибнефтехим» проведены испытания в поршневом компрессоре поз. 51-К-3001, тит. 51200/10, на установке полимеризации полипропилена Сферипол, которые показали, что разработанное компрессорное масло отработало 1500 моточасов без значительного изменения физико-химических свойств. Результаты приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Физико-химические свойства разработанного масла

Показатели	Разработанное масло	Разработанное масло после 1500 моточасов
Класс вязкости ISO VG	68	68
Плотность при 20°C, г/мл	1,09	1,10
Индекс вязкости	182	192
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с:	72,3	72,89
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с:	13,42	13,59
Температура вспышки, °C	180	176
Температура воспламенения, °C	190	191
Температура застывания, °C	-12	-15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги выполненного исследования.

1. На основании анализа современного состояния производства и применения компрессорных масел для винтовых газовых компрессоров обоснованы требования, предъявляемые к данному типу масел. Обосновано, что абсорбционная способность является ключевым показателем, влияющим на сроки службы масла.
2. Разработан метод оценки абсорбционной способности компрессорных масел для винтовых газовых компрессоров, показано влияние химической структуры компонентов компрессорных масел на абсорбцию ими легких углеводородов. Получено, что полиалкиленгликолевые масла обладают самой низкой абсорбционной способностью по отношению к легким углеводородам

по сравнению с другими исследованными группами базовых и товарных масел.

3. Разработаны рецептуры компрессорных масел на основе триэтиленгликоля и Полинора ПЕ-250, Неонола АФ 9-12 от 46 до 150 классов вязкости по ISO 3448, с добавлением пакета присадок, где в качестве антипенной присадки предложено использование 2-этилгексанола-1 в концентрации 0,1 % масс, в качестве ингибитора коррозии предложено использование алкенилянтарного ангидрида в концентрации 2 % масс, в качестве противоизносной и антиокислительной присадки 2-го типа предложено использование дитиофосфата цинка на основе Неонол АФ 9-12 (ДАДТФ Нео Ц 4) в концентрации 2 % масс, в качестве антиокислительных присадок 1-го типа предложено использование смеси присадок Агидол-1 и ДАТ в концентрации 0,5 % масс.

4. Впервые показан состав и методика синтеза присадки ДАДТФ Нео Ц, представляющей собой дитиофосфат цинка на основе Неонола АФ 9-12, полностью растворимый в полиалкиленгликолевых маслах.

5. В качестве антиокислительных присадок предложено использование композиции присадок аминного и фенольного типа в суммарной концентрации 1 % масс в соотношении 1:1 по массе.

6. Установлен эффект синергетического действия композиции антиокислителей, состоящей из диалкилдитиофосфата цинка, диалкилдифениламина и экранированного фенола в полиалкиленгликолевых маслах. Применение данной смеси позволяет снизить кислотное число полиалкиленгликолевого масла более чем на 1 мг КОН/г относительно индивидуальных присадок при окислении по методу ВКО.

7. Проводимые опытно-промышленные испытания компрессорных масел, произведенных по разработанным рецептурам, класса вязкости 68 на пропиленовом компрессоре и класса вязкости 150 на винтовом компрессоре, перекачивающем попутные нефтяные газы, сохраняют высокий уровень физико-химических и эксплуатационных показателей.

Рекомендации

Данное исследование может быть использовано для разработки рецептур компрессорных масел различных классов вязкости, рекомендованных для применения с винтовыми компрессорами, перекачивающими попутные нефтяные и прочие углеводородные газы.

Полученные при исследовании физико-химических и эксплуатационных свойств смесей полиалкиленгликолей с добавлением присадок результаты могут быть использованы при разработке рецептур полиалкиленгликолевых масел различного назначения.

Синтезированные дитиофосфаты цинка на основе Неонола АФ 9-12 могут быть рассмотрены для применения в качестве противоизносных присадок для полиалкиленгликолевых масел ввиду их полной растворимости

Перспективы дальнейшего исследования

Направления дальнейших исследований в области компрессорных масел для винтовых газовых компрессоров должны быть направлены на развитие методов лабораторной оценки абсорбционной способности компрессорных масел, на определение возможности использования в рецептуре компрессорных масел таких перспективных соединений как сополимеры орто- и парафталевых кислот, полиэтилен- и полипропиленгликолей и их сополимеров, на определение оптимального уровня антикоррозионных, защитных и смазочных свойств, на развитие методов математического моделирования позволяющих предсказать поведение компрессорных масел в условиях эксплуатации.

Впервые ИЖ, рассмотренные в качестве противоизносных присадок для применения в полиалкиленгликолевых маслах, имеют достаточно высокий потенциал внедрения при снижении их стоимости.

Кроме того, будущие исследования в данной области должны быть направлены на накопление массива данных по применению компрессорных масел в технике и соотнесение этих данных с лабораторными исследованиями.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ

В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

1. Багдасаров, Л. Н. Влияние состава базовых масел на их абсорбционную способность по отношению к лёгким углеводородам / Л. Н. Багдасаров, Н. А. Семенов // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2021. – № 7. – С. 26-29.
2. Семенов, Н. А. Ионные жидкости для смазочных материалов: обзор современного состояния / Н. А. Семенов, А. В. Песковец, Н. А. Пугачев, Л. Н. Багдасаров, Б. П. Тонконогов // Нефтехимия. – 2024. – Т. 64, № 5. – С. 433–446.

3. Semenov, N. Pyridinium-based ionic liquids as anti-wear additives for calcium sulfonate greases / Semenov, N. Pugachev, A. Peskovets // Tribology and Materials. – 2024. – P. 172-177.
4. Семенов, Н.А. Синтез и оценка противоизносных и антиокислительных свойств ДТФЦ Нео / Н.А. Семенов, Л.Н. Багдасаров, А.Д. Спиридонова // Южно-Сибирский научный вестник. – 2025. – Т.62, № 4. – С. 49–52.
5. Багдасаров, Л.Н. Маслорастворимые ПАГ. Обзор. / Н.А. Семенов, Л.Н. Багдасаров, М.М. Ульяновкин // Вестник ГГНТУ. Технические науки. – 2025. – Т.21 (41), № 3. – С. 83–91.
6. Н. А. Семенов, Метод оценки абсорбционной способности масел по отношению к легким углеводородам / Н. А. Семенов, // Химия и химическое образование XXI века: материалы VIII Всероссийской молодежной конференции с международным участием, посвященной 150-летию со дня рождения профессора Ю. С. Залькинда и 85-летию со дня рождения профессора В. М. Берестовицкой / отв. ред.: В. В. Пелипко, Р. И. Байчурин, Е. И. Исаева. — Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2025. – С. 254-255.
7. Н. А. Семенов, Опыт использования ионных жидкостей в качестве противоизносных присадок для полиалкиленгликолей / Н. А. Семенов, Н. А. Пугачев, А. В. Песковец, Б. П. Тонконогов // Трибология - машиностроению : Труды XV Международной научно-технической конференции, Москва, 12–13 ноября 2024 года. – Москва: Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 2024. – С. 195-196.
8. Семенов, Н. А. Компрессорные масла на синтетической основе / Н. А. Семенов, Л. Н. Багдасаров, С. А. Антонов // Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : Тезисы докладов VI Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию М.М. Ивановой, Москва, 19–21 сентября 2022 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2022. – С. 682-683.